

序論

確率を利用したテーマで探究を進めようと考え先行研究を調べたところ、「パスを用いた神経衰弱の勝率を上げる方法」というものを見つけ、興味を持ったため研究を進めることにした。

＜リサーチクエスション＞

神経衰弱のゲームでパスを使う戦略は有効か。

＜仮説＞

パスを使う戦略は有効である。

研究

＜ルール設定＞

- ・完全記憶とする。
- ・1,1,2,2,3,3,...,N,N の数字のついた、全部で2N枚のカードを用いる。先手番、後手番の2人のプレイヤーでゲームを行う。手番のプレイヤーはカードを1枚選んで表向きにする。さらにカードをもう1枚選び、先に選んだカードと同じ数字であれば場からその2枚を取る。このとき手番は移動せず、同じプレイヤーが再びカードを表向きにしていく。選んだ2枚のカードの数字が異なればその2枚のカードは場に裏向きで戻し、手番は相手に移る。場のカードがなくなった時点で、多い枚数のカードを取っているほうが勝ちである。取ったカードの枚数が等しいときは引き分けである。いつまでも取られないカードが残ったままの場合は、それまでに取った枚数の多いほうが勝ち、同数ならば引き分けとする。
- ・今まで開かれていないカードを未知のカード、開いたことがあるカードを既知のカードとする。未知のカードを引いた時もう1枚未知のカードを引くことを2戦略、未知のカードを引いた時もう1枚は既知のカードを引くことを1戦略、既知のカードを2枚引くことを0戦略という。

＜手法＞

先行研究論文に書かれている確率を自分たちで計算する。

0戦略・1戦略・2戦略でのそれぞれの期待値を出し、どの戦略が最も有利かを求め、表と照らし合わせ同じ値を取るか検証する。

論文に示されている数式を自分たちで導き出す。

わからないことが出てきたら、論文の著者である奈良女子大学の篠田正人教授にメールを送り、分からないところを解決する。

結果と考察

＜結果＞

自分たちで求めた確率が論文の確率と一致した。

実践した結果、戦略を使うと有利に進められた。

※n:場に残っているペアの数
k:既知のカードの枚数
s:相手持っているカードと自分の持っているカードの差

〔表1〕 n=4の時の期待値一覧

k\s	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
0	$\frac{29}{210}$	$\frac{29}{105}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{43}{105}$	$\frac{52}{105}$	$\frac{61}{105}$	$\frac{22}{35}$	$\frac{11}{15}$	$\frac{13}{15}$
1	$\frac{29}{210}$	$\frac{29}{105}$	$\frac{13}{35}$	$\frac{44}{105}$	$\frac{53}{105}$	$\frac{62}{105}$	$\frac{23}{35}$	$\frac{11}{15}$	$\frac{13}{15}$
2	$\frac{7}{45}$	$\frac{14}{45}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{19}{45}$	$\frac{23}{45}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{11}{15}$	$\frac{13}{15}$
3	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{17}{20}$

それぞれの場面において自分の勝つときのポイントを1、引き分けのポイントを1/2とした時、2つの期待値を足して計算したものが〔表1〕の値になっている。

戦略の期待値の計算式

(0戦略) $f_0(n,k,s)=1-f(n,k,-s)$

(1戦略) $f_1(n,k,s)=\frac{k}{2n-k}f(n-1,k-1,s+1)+\frac{2n-2k}{2n-k}(1-f(n,k+1,-s))$

(2戦略) $f_2(n,k,s)=\frac{k}{2n-k}f(n-1,k-1,s+1)+\frac{2n-2k}{2n-k}g(n,k,s)$

$g(n,k,s)=\frac{1}{2n-k-1}f(n-1,k,s+1)+\frac{k}{2n-k-1}(1-f(n-1,k,-s+1))$

$+ \frac{2n-2k-2}{2n-k-1}(1-f(n,k+2,-s))$

〔表2〕 n=4の時のパス戦略の選択表

k\s	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	2	2	2	2	2	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	2	2	2	2	0	0	0	2	2

それぞれの場面で0戦略、1戦略、2戦略の期待値を求め、その値を比べた時に一番高い値の戦略を〔表2〕に示している。

＜考察＞

解析が比較的容易なkがnに近いときについて考える。

・**k=n-1の時** 1戦略が無効であることは明らかである。また、s<0 ならば2戦略、s≥0 の場合、2戦略または0戦略を採用ことになるがほとんどの場合で0戦略をとることになる。

・**k=n-2の時** 「1枚開けて外れのカードであっても、手番を渡せばダメージを受けない」ことになる。すなわち、「外れが出るまで1戦略を採り続けること」ができるため1戦略が有効だと考えられる。n が十分大きければ、外れが出る確率は低いため、勝つ確率は大きくなる。

以上のように、k=n-1 は「手番の価値が低い」、k=n-2 は「手番の価値が高い」といえる。すると、k=n-3 では1戦略よりも2戦略を採るべきだといえる。なぜなら、1戦略では相手に「手番の価値が高い」状態で手番を渡すことになるためである。k=n-4 では逆に、2戦略を採ると相手にk=n-2 の状態で手番を渡す可能性が生じるため1戦略を採用することになる。こうした繰り返しにより、n-k の偶奇(n+k の偶奇と同じ)によって戦略の選択が変わるものと考えられる。ただし s の値も関係する(特に2戦略と0戦略の選択)ため、証明は難しい。

結論

神経衰弱は完全記憶を条件として行えば、パス戦略は有効である

＜今後の展望・課題＞

2戦略と0戦略の選択に関する証明をする

引用文献または参考文献

篠田正人(2008).「Winning Strategy of the Memory Game」.ゲームプログラミングワークショップ2008論文集,181-188